

A.2.4 특수한 행렬의 역행렬

통계학, 특히 회귀분석에서 자주 이용되는 행렬의 역행렬을 요약하여 소개한다.

(I) 모든 원소가 1인 $n \times n$ 정방행렬을 J 라고 하면 $a \neq 0$, $a + nb \neq 0$ 일 때

$$(aI + bJ)^{-1} = \frac{1}{a} \left(I - \frac{b}{a + nb} J \right)$$

(II) $\{\text{diag}(a_1, \dots, a_n)\}^{-1} = \text{diag}(1/a_1, \dots, 1/a_n)$, $a_i \neq 0$, $i = 1, \dots, n$

(III) $I + A + A^2 + \dots + A^{n-1} = (A^n - I)(A - I)^{-1}$

(IV) $(I + A^{-1})^{-1} = A(A + I)^{-1}$

(V) $(I + AB)^{-1} = I - A(I + BA)^{-1}B$

(VI) $(A + UBV)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}UBV(I + A^{-1}UBV)^{-1}A^{-1}$

A.2.5 일반화 역행렬

행렬 A 의 역행렬 A^{-1} 가 존재하기 위해서는 A 가 반드시 정방행렬이면서 정칙행렬이어야 한다. A 가 만약 정방행렬이 아니거나, 정방행렬이더라도 정칙행렬이 아닌 경우에 A 의 역행렬을 정의할 수 있을까? 여기서는 통계학, 특히 실험계획법에서 많이 사용되는 두가지 형태의 역행렬을 소개한다.

$p \times q$ 행렬 A 에 대한 무어-펜로즈 (Moore-Penrose, 1955) 역행렬 M 은 $q \times p$ 행렬로서 다음 3가지 조건을 만족하는 것이다.

(I) $AMA = A$

(II) $MAM = M$

(III) AM 과 MA 는 대칭

이러한 M 은 유일하게 존재함이 증명되어있다. 예를 들어, 3×4 행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

의 무어-펜로즈 역행렬은

$$M = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

으로 주어진다. M 을 구하는 구체적인 방법은 서얼(Searle, 1982)을 참고하기 바란다. 만약 A 가 정칙행렬이면 M 도 정칙행렬이 되고 $M = A^{-1}$ 이 된다.

위의 세가지 조건 중에서 첫 번째 조건 $AGA = A$ 만 만족하는 행렬 G 를 A 의 일반화 역행렬(generalized inverse)이라 부르고 흔히 G -역행렬이라고도 하며 A^- 로 표시하기도 한다. M 과 달리 G 는 유일하지 않고 여러 가지가 될 수 있다. G 를 계산하는 방법은 여러 가지가 있으나 그 중에서 가장 쉽고 널리 쓰이는 방법만 소개한다. $A_{p \times q}$ 행렬에서 정칙행렬이 되는 부분행렬(submatrix) A_{11} 을 찾고 나머지 부분은 전부 0으로 놓은 다음 A_{11}^{-1} 를 계산하여 대입한다. 즉,

$$A_{p \times q} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow G_{q \times p} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

예를 들어,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & -2 \\ 5 & -4 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$

에서

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, A_{12} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, A_{21} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \end{bmatrix}, A_{22} = \begin{bmatrix} 0 & -7 \end{bmatrix}$$

로 잡으면

$$G = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이 된다.

또 다른 예로, 일원 배치법에서

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}, \quad i = 1, 2, j = 1, 2, 3$$

이라고 하면 행렬과 벡터를 이용하여 표현하면

$$\begin{bmatrix} Y_{11} \\ Y_{12} \\ Y_{13} \\ Y_{21} \\ Y_{22} \\ Y_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{12} \\ \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{23} \end{bmatrix}$$

와 같다. 위 식을

$$y = X\beta + \varepsilon$$

로 놓고 처리효과 α_1 과 α_2 의 추정치를 구하기 β 의 추정이 필요한데 이는 최소제곱법을 이용하면

$$(X'X)\beta = X'y$$

이 된다 (3장 및 9장 참조). 그러나

$$X'X = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

이므로 비정칙행렬이 되고, 따라서 $(X'X)^{-1}$ 는 존재하지 않는다. 그러므로 β 의 추정치로 일반화 역행렬 $(X'X)^{-}$ 을 사용한 $(X'X)^{-}X'y$ 가 될 수 있다. 여기서, $(X'X)^{-}$ 는 여러 가지가 될 수 있으나 앞에서 소개한 방법을 이용하면

$$(X'X)^{-} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

이 된다.

A.2.6 역행렬의 계산적 문제

역행렬의 존재여부는 행렬식이 0인지 아닌지에 달려 있다. 즉, 행렬식이 0이 아닌 정방행렬은 언제나 역행렬이 유일하게 존재한다. 그러나 이것은 수학적 정의에 불과하다. 실제로 역행렬의 계산은 이렇게 단순하지 않다. 예를 들어,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

은 행끼리 서로 선형종속이고 $|A| = 0$ 이므로 역행렬이 존재하지 않는다. 이제 A 의 각 원소를 조금씩 바꾼

$$B = \begin{bmatrix} 1.9998 & 0.9999 \\ 5.9994 & 3.0009 \end{bmatrix}$$

의 행렬식은 0.0024이므로 역행렬이 존재한다. 행렬 B 는 각 행끼리 수학적으로는 선형독립이지만, 거의 선형종속에 가깝고, 따라서 행렬식도 0에 매우 가깝다. 이처럼 행렬식이 거의 0에 가까울 경우에는 심각한 문제가 발생할 수 있다. 선형방정식

$$\begin{bmatrix} 2.0 & 2.5 \\ 2.5 & 3.0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.55 \end{bmatrix}$$

의 해는 $(0.1, 0.1)'$ 이다. 그러나

$$\begin{bmatrix} 2.04 & 2.49 \\ 2.49 & 3.04 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.55 \end{bmatrix}$$

의 해는 $(-1, 1)'$ 이다. 이때의 행렬식은 0.0015로서 매우 작고, 따라서 각 원소의 조그마한 변화에도 엄청난 결과의 차이가 발생된다.

이처럼 각 행 또는 열벡터들 간에 거의 선형종속에 가까워서, 역행렬이 존재하지만 매우 불안한 형태의 행렬을 나쁜조건의 행렬(ill-conditioned matrix)라 부른다. 행렬이 나쁜조건에 있는지의 여부는 조건수(condition number)라고 부르는 수에 의해 결정이 되는데, 일반적으로 $n \times p$ 행렬 A 의 조건수는 A 의 비정칙치분해(singular value decomposition)(A.6 참조)로부터 발생하는 A 의 0 아닌 비정칙치(singular value) 중에서 가장 큰 것과 가장 작은 것의 비로 나타난다. 조건수가 크게 나오면 나쁜조건의 행렬로 판단한다.

A.3 분할된 행렬

때때로 행렬을 분할(partition)시키면 행렬식이나 역행렬을 구하기 쉬워진다. 행렬 P 를 다음과 같이 분할해 보자.

$$P = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

P 의 행렬식을 구하기 위해

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D - CA^{-1}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

으로부터

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} &= |A||D - CA^{-1}B|, \quad A^{-1} \text{가 존재할 때} \\ &= |D||A - BD^{-1}C|, \quad D^{-1} \text{가 존재할 때} \end{aligned}$$

임을 보일 수 있다. 즉, 차수가 큰 행렬의 행렬식을 차수가 작은 행렬들의 행렬식으로 표현할 수 있으므로 계산이 편리하다.

다음으로 P 의 역행렬은

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{bmatrix}, \quad A^{-1} \text{이 존재할 때} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I \\ -D^{-1}C \end{bmatrix} (A - BD^{-1}C)^{-1} [I - BD^{-1}], \quad D^{-1} \text{이 존재할 때} \end{aligned}$$

으로 주어짐을 보일 수 있다.

예를 들어,

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

의 행렬식과 역행렬을 구해보자.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

로 분할하면

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} D - CA^{-1}B &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

이므로

$$|P| = 8 \left(1 - \frac{9}{2} \right) = -28$$

$$P^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 4 & -3 & -3 & 2 & -2 \\ -3 & 4 & -3 & 2 & -2 \\ -3 & -3 & 4 & 2 & -2 \\ 4 & 4 & 4 & 2 & 12 \\ -2 & -2 & -2 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

이 된다.

A.4 고유치와 고유벡터

A.4.1 고유치의 정의

정방행렬 A 와 벡터 u , 상수 λ 에 대하여

$$Au = \lambda u$$

를 고려해보자. 이 식은

$$(A - \lambda I)u = 0$$

와 같다. 만약, $A - \lambda I$ 가 정칙행렬이면 위 식을 만족하는 u 는 $u = 0$ 뿐이다. 그러나 $A - \lambda I$ 가 비정칙행렬이면 0 아닌 u 와 상수 λ 가 존재한다. 즉,

$$|A - \lambda I| = 0 \quad (\text{A.3})$$

일 때 0 아닌 u 와 상수 λ 가 존재한다. 식 (A. 3)을 A 의 특성방정식(characteristic equation)이라 하고 A 가 $n \times n$ 이면 특성방정식은 λ 에 대한 n 차 방정식이 되어 n 개의 근 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 존재하며 이들을 고유치(특성근, eigenvalue, characteristic roots, latent roots)라 부른다. 또한 각 λ_i 에 대하여

$$Au_i = \lambda_i u_i, \quad i = 1, \dots, n$$

을 만족하는 벡터 u_i 를 λ_i 에 대한 고유 벡터(eigenvector)라 부른다.

예를 들어, 다음 행렬의 고유치와 고유벡터를 구해보자.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$$

이에 따른 특성방정식은

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 4 \\ 9 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

이고, 따라서 $\lambda = -5$ 또는 $\lambda = 7$ 이다. 고유벡터를 구하는 구체적인 방법은 서얼(Searle,

1988)을 참고하고, 여기서는 결과만 보인다.

$$A \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = -5 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$A \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

이므로 $\lambda = -5$ 와 $\lambda = 7$ 에 대한 고유벡터는 각각

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

임을 알 수 있다.

A.4.2 고유치의 성질

(I) A 의 고유치가 λ 이면

- (a) A^k 의 고유치는 λ^k 이다.
- (b) A^{-1} 의 고유치는 $1/\lambda$ 이다.
- (c) cA 의 고유치는 $c\lambda$ 이다.
- (d) $A + cI$ 의 고유치는 $\lambda + c$ 이다.
- (e) $(A + cI)^{-1}$ 의 고유치는 $1/(\lambda + c)$ 이다.

$\rightarrow$ spectral decomposition

(II) $n \times n$ 정방행렬 A 의 트레이스는 고유치들의 합으로 주어지고, 행렬식은 고유치들의 곱으로 주어진다. 즉, $\text{tr}(A) = \sum \lambda_i$, $|A| = \prod \lambda_i$

(III) 행렬 A 가 실수를 가지는 대칭행렬이면

- (a) 고유치는 모두 실수이다.
- (b) 고유벡터는 서로 직교한다.
- (c) $r(A)$ 는 0 아닌 고유치의 개수와 같다.

(IV) 멱등행렬의 고유치는 0 또는 1이다. 그러나 역은 성립하지 않는다. 즉, 고유치들이 0 또는 1 이라고해서 반드시 멱등행렬이 되는 것은 아니다.

A.5 이차형식과 양정치행렬

A.5.1 이차형식

벡터 $\mathbf{x}$ 와 행렬 A 가 $\mathbf{x}'A\mathbf{x}$ 의 형태로 표현된 것을 $\mathbf{x}$ 에 대한 이차형식(quadratic form)이라 부른다. 예를 들어, $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ x_3)'$ 이고

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 7 & 6 \\ 2 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

이면

$$\mathbf{x}'A\mathbf{x} = x_1^2 + 7x_2^2 + 5x_3^2 + (4+2)x_1x_2 + (2+3)x_1x_3 + (-2+6)x_2x_3$$

이므로 x_1, x_2, x_3 에 대한 2차 함수의 형태이다. 일반적으로 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)'$ 이고 $A_{n \times n} = (a_{ij})$ 이면

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'A\mathbf{x} &= \sum a_{ii}x_i^2 + \sum_{i \neq j} \sum a_{ij}x_i x_j \\ &= \sum a_{ii}x_i^2 + \sum_{i < j} \sum (a_{ij} + a_{ji})x_i x_j \end{aligned}$$

으로 표현할 수 있다. 즉, $x_i x_j$ 의 계수가 a_{ij} 와 a_{ji} 의 합이므로, 위의 예에서 $\mathbf{x}'A\mathbf{x}$ 와 같은 이차형식을 갖는 행렬 A 는 유일하지 않음을 알 수 있다. 다시 말해서

$$\begin{aligned} &x_1^2 + 7x_2^2 + 5x_3^2 + (4+2)x_1x_2 + (2+3)x_1x_3 + (-2+6)x_2x_3 \\ &= x_1^2 + 7x_2^2 + 5x_3^2 + (3+3)x_1x_2 + (3+2)x_1x_3 + (0+4)x_2x_3 \end{aligned}$$

로 표현할 수 있으므로

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 7 & 0 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

로 잡으면 $\mathbf{x}'A\mathbf{x} = \mathbf{x}'B\mathbf{x}$ 임을 알 수 있다. 따라서, 이차형식을 정의할 때는 임의의 정방행렬 A 대신에 대칭행렬을 가정하는 경우가 일반적이다. 왜냐하면 어떤 특정한 이차형식에

해당되는 행렬은 무수히 많지만 대칭행렬은 유일하게 존재하기 때문이다. 위의 예에서 이차형식에 해당되는 대칭행렬은

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5/2 \\ 3 & 7 & 2 \\ 5/2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

로서 유일하게 존재한다.

회귀분석에서 많이 나타나는 제곱합(sum of squares)들은 모두 이차형식으로 나타내지며, 매우 중요한 도구로 사용된다. 특히, x 가 다변량 정규분포를 따를 때 이차형식에 관한 여러 가지 이론들이 있으며 이는 3.4절을 참고하기 바란다.

A.5.2 양정치행렬

스칼라는 양과 음이 뚜렷하다. 행렬의 경우는 어떠한가?

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

라는 행렬에 대해 이차형식을 생각해보면

$$\begin{aligned} x'Ax &= 2x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + 2x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 \end{aligned}$$

이므로 x_1, x_2, x_3 가 모두 0이 아니라면 $x'Ax$ 는 언제나 0보다 크다. 이러한 행렬 A 를 양정치(positive definite ; p.d.)행렬이라 부른다. 즉,

0 아닌 모든 x 에 대하여 $x'Ax > 0$ 이면 A 는 양정치.

한편,

$$A = \begin{bmatrix} 37 & -2 & -24 \\ -2 & 13 & -3 \\ -24 & -3 & 17 \end{bmatrix}$$

라는 행렬에 대해 이차형식을 생각해 보면

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} &= 37x_1^2 + 13x_2^2 + 17x_3^2 - 4x_1x_2 - 48x_1x_3 - 6x_2x_3 \\ &= (x_1 - 2x_2)^2 + (6x_1 - 4x_3)^2 + (3x_2 - x_3)^2 \end{aligned}$$

인데 $\mathbf{x}$ 가 0이 아니더라도 $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}$ 는 0이 될 수 있다. 왜냐하면 $\mathbf{x} = (2 \ 1 \ 3)'$ 에 대해 $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$ 이기 때문이다. 이러한 행렬을 양반정치(positive semidefinite ; p.s.d.)행렬이라 부른다. 즉,

모든 $\mathbf{x}$ 에 대해 $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} \geq 0$ 이고, 0아닌 어떤 $\mathbf{x}$ 에 대하여

$\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$ 이면 $\mathbf{A}$ 는 양반정치.

양정치와 양반정치행렬들을 흔히 비음정치(nonnegative definite ; n.n.d.)라 부른다. 또한, 양정치, 양반정치, 비음정치에 대응하는 음정치(negative definite ; n.d.), 음반정치(negative semidefinite ; n.s.d.), 비양정치(nonpositive definite ; n.p.d.)등도 같은 방법으로 정의할 수 있다. 또한, 어떤 행렬이 위의 모든 경우에도 해당되지 않으면 비정치(indefinite)라 부른다.

양정치에 관련된 정리는 매우 많다. 여기서는 회귀분석에 자주 사용되는 몇가지 성질만 언급하고, 좀 더 자세한 내용은 그레이빌(Graybill, 1983)의 12장을 참고하기 바란다.

(I) $\mathbf{A}_{n \times n} = (a_{ij})$ 가 양정치 행렬이면 다음 것들이 성립한다.

- (a) $r(\mathbf{A}) = n$
- (b) $a_{ii} > 0, \quad i = 1, \dots, n$
- (c) 임의의 $n \times n$ 정칙행렬 $\mathbf{P}$ 에 대하여 $\mathbf{P}'\mathbf{A}\mathbf{P}$ 는 양정치.

(II) $\mathbf{A}_{n \times n} = (a_{ij})$ 가 양반정치 행렬이면 다음 것들이 성립한다.

- (a) $r(\mathbf{A}) < n$
- (b) $a_{ii} \geq 0, \quad i = 1, \dots, n$
- (c) 임의의 $n \times n$ 정칙행렬 $\mathbf{P}$ 에 대하여 $\mathbf{P}'\mathbf{A}\mathbf{P}$ 는 비음정치.

(III) 대칭행렬 $\mathbf{A}_{n \times n}$ 가 양정치이기 위한 필요충분조건은

- (a) $\mathbf{B}'\mathbf{B} = \mathbf{A}$ 가 되는 계수 n 인 행렬 $\mathbf{B}_{n \times n}$ 가 존재하고,
- (b) $\mathbf{A}$ 의 고유치가 전부 양이며,

$$(c) \ a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad |\mathbf{A}| > 0 \text{이다.}$$

- (IV) 대칭행렬 $A_{n \times n}$ 가 양반정치이기 위한 필요충분조건은
- (a) $B'B = A$ 가 되는 $r(A) < n$ 인 행렬 $B_{n \times n}$ 가 존재하고,
 - (b) A 의 고유치가 0보다 크거나 같으며, 적어도 한 개이상의 고유치는 0이어야 한다.
- (V) $A_{m \times n}$ 의 계수가 $m(m < n)$ 이면
- (a) $A'A$ 는 양정치
 - (b) AA' 는 비음정치
- (VI) $A_{m \times n}$ 의 계수가 $r(r < m, r < n)$ 이면
- (a) $A'A$ 는 양반정치
 - (b) AA' 는 비음정치

A.6 정사영과 행렬의 분해

A.6.1 정사영

(I) 벡터에 대한 정사영

벡터 y 를 벡터 x 에 대해 정사영 (projection of y onto x)시키면 cx 가 되는데 여기서

$$c = \langle x, y \rangle / \langle x, x \rangle = x'y/x'x$$

이다.

- (II) 열공간에 대한 정사영 $x_i, i = 1, \dots, p-1$ 를 n -벡터라 하고 $X = (1, x_1, \dots, x_{p-1})$ 를 $n \times p$ 행렬이라 하면 행렬 X 에 의한 열공간 (column space of X)은 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} C_X &\equiv \text{span}\{1, x_1, \dots, x_{p-1}\} \\ &= \{\beta_0 1 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1} \mid \beta_0, \dots, \beta_{p-1} \in R\} \\ &= \{X\beta \mid \beta \in R^p\} \end{aligned}$$

벡터 y 를 열공간 C_X 에 대해 정사영시키면 Hy 가 되는데 여기서 $H = X(X'X)^{-1}X'$ 이며 이를 정사영 행렬(projection matrix)이라 부른다.

(III) 그램-슈미트 직교법

$X = (x_0, x_1, \dots, x_{p-1})$ 를 $n \times p$ 행렬이라 하자. 단, $x_0 = 1$ 이다. 또한, $\Pi(x|z)$ 를 벡터 x 를 벡터 z 에 대한 정사영이라 하자. 즉,

$$\Pi(x|z) = (z'x/z'z)z$$

이제 $X = (x_0, x_1, \dots, x_{p-1})$ 를 $Z = (z_0, z_1, \dots, z_{p-1})$ 로 다음과 같이 변환한다.

$$\begin{aligned} z_0 &= x_0 \\ z_1 &= x_1 - \Pi(x_1|z_0) \\ z_2 &= x_2 - \Pi(x_2|z_0) - \Pi(x_2|z_1) \\ &\vdots \\ z_{p-1} &= x_{p-1} - \Pi(x_{p-1}|z_0) - \Pi(x_{p-1}|z_1) - \dots - \Pi(x_{p-1}|z_{p-2}) \end{aligned}$$

이때 $C_X = C_Z$ 가 성립되며 $z_0, z_1, \dots, z_{p-1}$ 은 서로 직교임을 알 수 있다. 이러한 변환을 그램-슈미트 직교화(Gram-Schmidt orthogonalization)라 부른다.

A.6.2 행렬의 분해

(I) QR 분해

행렬 $X = (x_0, x_1, \dots, x_{p-1})$ 를 그램-슈미트 직교화에 의해 행렬 $Z = (z_0, z_1, \dots, z_{p-1})$ 로 변환하였다고 하자. 이제 새로운 행렬을

$$\gamma_{ij} = \begin{cases} x_j'z_i/z_i'z_i, & i < j \\ 1, & i = j \\ 0, & i > j \end{cases}$$

라 정의하면 $\Gamma = (\gamma_{ij})$ 는 $p \times p$ 인 상삼각행렬이 된다. 따라서 그램-슈미트 직교화에 의해서 $X = Z\Gamma$ 임을 알 수 있다. 이제 어떤 대각행렬 D 에 대해 $Q = ZD^{-1}$ 는 직교행렬이 되고 $R = D\Gamma$ 는 상삼각행렬이 된다. 따라서 $X = QR$ 로 표현되며 이를 QR분해라고 한다. QR분해는 $X'X$ 의 역행렬을 구할 때 특히 유용하다. 왜냐하면 $X'X = R'Q'QR = R'R$ 이므로 $R'R$ 의 역행렬은 매우 쉽게 계산되기 때문이다.

(II) 출레스키 분해

대칭인 양정치행렬 A 에 대해서 $A = R'R$ 이 성립하는 상삼각행렬 R 이 존재한다는 것이 출레스키 분해 (Cholesky decomposition)이다. 행렬 $A = (a_{ij})$ 를 이용하여 R 을 구하는 알고리즘은 다음의 두 가지 단계로 이루어진다.

단계 1. $r_{11} = a_{11}^{1/2}$, $r_{ij} = a_{1j}/r_{11}$, $j = 2, \dots, p$

단계 2. $2 \leq i \leq p$ 에 대해,

$$r_{ii} = \left(a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} r_{ki}^2 \right)^{1/2},$$

$$r_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} r_{ki} r_{kj} \right) / r_{ii}, \quad i+1 \leq j \leq p$$

(III) 스펙트럴 분해

대칭인 $n \times n$ 행렬 A 에 대하여

$$A = \Gamma D \Gamma'$$

이 되는 $n \times n$ 직교행렬 Γ 와 대각행렬 $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 가 언제나 존재한다. 이때 λ_i , $i = 1, \dots, n$ 는 행렬 A 의 고유치이며 Γ 의 i 번째 열벡터는 고유치 λ_i 에 해당하는 고유벡터 u_i 이다. 즉, $\Gamma = (u_1, \dots, u_n)$ 이다. 이러한 분해를 스펙트럴 분해 (spectral decomposition)라 부른다. 따라서, 스펙트럴 분해를 다시 표현하면

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i u_i'$$

이 된다.

(IV) 비정칙치 분해

비정칙치 분해 (SVD: Singular Values Decomposition)란 $n \times p$ ($p < n$) 행렬 X 에 대하여

$$X = U S V'$$

으로 표현될 수 있음을 의미하는데 여기서

- (i) U 는 $n \times p$ 직교행렬로서 XX' 의 n 개의 고유치중 가장 큰 p 개의 고유치에 해당하는 고유벡터들로 구성된다.
- (ii) $S = \text{diag}(s_1, \dots, s_p)$, $s_1 \geq \dots \geq s_p \geq 0$ 는 $p \times p$ 대각행렬이며, s_i , $i = 1, \dots, p$ 는 행렬 X 의 비정칙치(singular values)라 불리운다. 행렬 X 의 비정칙치는 행렬 $X'X$ 의 고유치들의 제곱근임을 쉽게 알 수 있다. 왜냐하면

$$X'X = VSU'USV' = VS^2V'$$

이므로 행렬 $X'X$ 의 고유치는 스펙트럴 분해에 의해 S^2 의 대각원소이다.

- (iii) V 는 $X'X$ 의 고유벡터들로 구성된 $p \times p$ 직교행렬이다.

A.7 행렬의 기타 논제

A.7.1 합벡터와 중심화 행렬

모든 원소가 1인 벡터, 즉 $\mathbf{1}_n = (1, 1, \dots, 1)'$ 을 합벡터(summing vector)라 부른다. 예를 들어, n 차원 벡터 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)'$ 에 대하여 $\mathbf{1}'\mathbf{x} = \sum x_i$ 로 주어진다. $\mathbf{1}_r\mathbf{1}_s'$ 는 모든 원소가 1인 $r \times s$ 행렬이 되고 흔히 $\mathbf{J}_{r \times s}$ 로 나타낸다. 또한, $\mathbf{J}_{n \times n}$ 은 $\mathbf{J}_n$ 으로 간단히 표시하기도 하며 $\mathbf{J}_n^2 = n\mathbf{J}_n$ 임을 쉽게 알 수 있다. 특히

$$\mathbf{C} = \mathbf{I} - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n$$

을 중심화행렬(centering matrix)이라 부르는데

$$\mathbf{C} = \mathbf{C}' = \mathbf{C}^2, \quad \mathbf{C}\mathbf{1} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{C}\mathbf{J} = \mathbf{J}\mathbf{C} = \mathbf{0}$$

임을 쉽게 알 수 있다. 중심화행렬의 예로서 표본 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)'$ 에 대한 표본분산 s^2 이 중심화행렬을 이용하여 다음과 같이 이차형식으로 간단히 표현할 수 있음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} (n-1)s^2 &= \sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = \mathbf{x}'\mathbf{x} - n\left(\frac{1}{n}\mathbf{1}'\mathbf{x}\right)^2 \\ &= \mathbf{x}'\mathbf{x} - \frac{1}{n}\mathbf{x}'\mathbf{1}\mathbf{1}'\mathbf{x} = \mathbf{x}'\mathbf{x} - \frac{1}{n}\mathbf{x}'\mathbf{J}\mathbf{x} = \mathbf{x}'\left(\mathbf{I} - \frac{1}{n}\mathbf{J}\right)\mathbf{x}. \end{aligned}$$

A.7.2 행렬의 미분

(I) x, y 가 n 차원 벡터 일 때

$$\frac{\partial}{\partial x}(x'y) = \frac{\partial}{\partial x}(y'x) = y$$

(II) x 가 n 차원 벡터이고 A 가 $n \times n$ 행렬일 때

$$\frac{\partial}{\partial x}(x'A) = A, \quad \frac{\partial}{\partial x}(Ax) = A'$$

(III) n 차원 벡터 x 의 이차형식에 대한 미분은

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}(x'Ax) &= Ax + A'x \\ &= 2Ax, \quad A \text{가 대칭일 때} \end{aligned}$$

(IV) 함수 $f(x_1, \dots, x_n)$ 를 x_i 와 x_j (단, $i, j = 1, \dots, n$)에 대해 두 번 미분하면

$$H = \left\{ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right\} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x'}$$

와 같은 $n \times n$ 행렬이 되고 흔히 이를 헤시안 행렬(Hessian matrix)이라 한다.

A.7.3 크로네커 곱

두 행렬 A 와 B 의 곱 AB 가 정의되기 위해서는 A 의 열의 개수와 B 의 행의 개수가 같아야 한다. 이러한 조건 없이 일반적인 경우에 대하여 곱을 정의할 수 있다. $A_{p \times q}$ 와 $B_{m \times n}$ 의 곱을

$$A_{p \times q} \otimes B_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1q}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{p1}B & \cdots & a_{pq}B \end{bmatrix}$$

라고 정의하는 것을 A 와 B 의 크로네커 곱(Kronecker product) 또는 직적(direct product)이라 부른다. 즉, $A_{p \times q} \otimes B_{m \times n}$ 은 $pm \times qn$ 의 차수를 가지는 행렬이 된다. 크로네커

곱의 성질중에는 다음의 것들이 있다.

- (I) $(A \otimes B)' = A' \otimes B'$
- (II) $(A \otimes B)(X \otimes Y) = AX \otimes BY$
- (III) $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$, 단 A 와 B 는 모두 정칙행렬
- (IV) $r(A \otimes B) = r(A)r(B)$
- (V) $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A)\text{tr}(B)$
- (VI) $|A_{p \times p} \otimes B_{m \times m}| = |A|^m |B|^p$
- (VII) $A \otimes B$ 의 고유치는 A 의 고유치와 B 의 고유치의 곱

A.7.4 벡

행렬 $A_{m \times n}$ 를 열벡터로 표현하면 $A = [a_1, \dots, a_n]$ 이 되고 a_i 는 m 차원 벡터가 된다. 이 때 벡(vec)연산은

$$\text{vec } A = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

즉, $\text{vec } A$ 는 mn 차원 벡터가 된다. 예를 들어,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad \text{vec}(A) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

벡 연산자의 몇 가지 성질을 요약하면 다음과 같다.

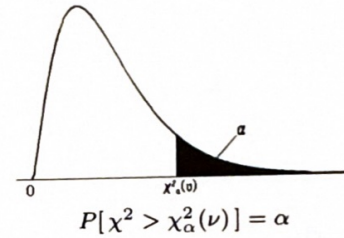
- (I) $\text{vec}(ABC) = (C' \otimes A)\text{vec } B$
- (II) $\text{tr}(AB) = (\text{vec } A')'\text{vec } B$
- (III) $\text{tr}(AZ'BZC) = (\text{vec } Z')(CA \otimes B')\text{vec } Z$



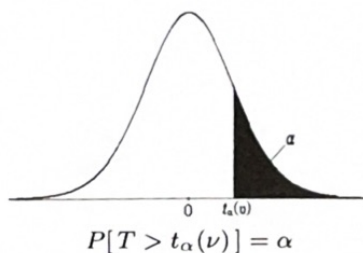
부록 B

통계분포표

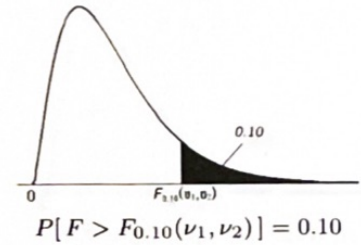
- B.1 표준정규분포표
- B.2 χ^2 분포표
- B.3 t 분포표
- B.4 F 분포표
- B.5 본페로니 동시신뢰구간을 위한 t 값
- B.6 최대계수 t 동시신뢰구간을 위한 백분위수
- B.7 더빈-왓슨 검정의 기각역

<표 2> χ^2 분포표

α 자유도	0.990	0.975	0.950	0.900	0.100	0.050	0.025	0.010
1	0.0002	0.0010	0.0039	0.0158	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349
2	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	4.6052	5.9915	7.3778	9.2103
3	0.1148	0.2158	0.3518	0.5844	6.2514	7.8147	9.3484	11.3449
4	0.2971	0.4844	0.7107	1.0636	7.7794	9.4877	11.1433	13.2767
5	0.5543	0.8312	1.1455	1.6103	9.2364	11.0705	12.8325	15.0863
6	0.8721	1.2373	1.6354	2.2041	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119
7	1.2390	1.6899	2.1673	2.8331	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753
8	1.6465	2.1797	2.7326	3.4895	13.3616	15.5073	17.5345	20.0902
9	2.0879	2.7004	3.3251	4.1682	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660
10	2.5582	3.2470	3.9403	4.8652	15.9872	18.3070	20.4832	23.2093
11	3.0535	3.8157	4.5748	5.5778	17.2750	19.6751	21.9200	24.7250
12	3.5706	4.4038	5.2260	6.3038	18.5493	21.0261	23.3367	26.2170
13	4.1069	5.0088	5.8919	7.0415	19.8119	22.3620	24.7356	27.6882
14	4.6604	5.6287	6.5706	7.7895	21.0641	23.6848	26.1189	29.1412
15	5.2293	6.2621	7.2609	8.5468	22.3071	24.9958	27.4884	30.5779
16	5.8122	6.9077	7.9616	9.3122	23.5418	26.2962	28.8454	31.9999
17	6.4078	7.5642	8.6718	10.0852	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087
18	7.0149	8.2307	9.3905	10.8649	25.9894	28.8693	31.5264	34.8053
19	7.6327	8.9065	10.1170	11.6509	27.2036	30.1435	32.8523	36.1909
20	8.2604	9.5908	10.8508	12.4426	28.4120	31.4104	34.1696	37.5662
21	8.8972	10.2829	11.5913	13.2396	29.6151	32.6706	35.4789	38.9322
22	9.5425	10.9823	12.3380	14.0415	30.8133	33.9244	36.7807	40.2894
23	10.1957	11.6886	13.0905	14.8480	32.0069	35.1725	38.0756	41.6384
24	10.8564	12.4012	13.8484	15.6587	33.1962	36.4150	39.3641	42.9798
25	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734	34.3816	37.6525	40.6465	44.3141
26	12.1981	13.8439	15.3792	17.2919	35.5632	38.8851	41.9232	45.6417
27	12.8785	14.5734	16.1514	18.1139	36.7412	40.1133	43.1945	46.9629
28	13.5647	15.3079	16.9279	18.9392	37.9159	41.3371	44.4608	48.2782
29	14.2565	16.0471	17.7084	19.7677	39.0875	42.5570	45.7223	49.5879
30	14.9535	16.7908	18.4927	20.5992	40.2560	43.7730	46.9792	50.8922
40	22.1643	24.4330	26.5093	29.0505	51.8051	55.7585	59.3417	63.6907
50	29.7067	32.3574	34.7643	37.6886	63.1671	67.5048	71.4202	76.1539
60	37.4849	40.4817	43.1880	46.4589	74.3970	79.0819	83.2977	88.3794
70	45.4417	48.7576	51.7393	55.3289	85.5270	90.5312	95.0232	100.4252
80	53.5401	57.1532	60.3915	64.2778	96.5782	101.8795	106.6286	112.3288
90	61.7541	65.6466	69.1260	73.2911	107.5650	113.1453	118.1359	124.1163
100	70.0649	74.2219	77.9295	82.3581	118.4980	124.3421	129.5612	135.8067

<표 3> t 분포표

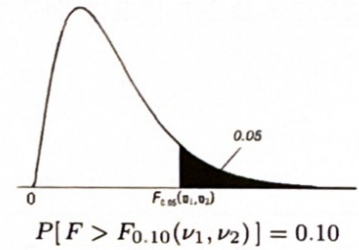
α 자유도	0.10	0.05	0.025	0.01	0.0075	0.005	0.0025
1	3.078	6.314	12.706	31.821	42.433	63.657	127.321
2	1.886	2.920	4.303	6.965	8.073	9.925	14.089
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.047	5.841	7.453
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.088	4.604	5.598
5	1.476	2.015	2.571	3.365	3.634	4.032	4.773
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.372	3.707	4.317
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.203	3.499	4.029
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.085	3.355	3.833
9	1.383	1.833	2.262	2.821	2.998	3.250	3.690
10	1.372	1.812	2.228	2.764	2.932	3.169	3.581
11	1.363	1.796	2.201	2.718	2.879	3.106	3.497
12	1.356	1.782	2.179	2.681	2.836	3.055	3.428
13	1.350	1.771	2.160	2.650	2.801	3.012	3.372
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.771	2.977	3.326
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.746	2.947	3.286
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.724	2.921	3.252
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.706	2.898	3.222
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.689	2.878	3.197
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.674	2.861	3.174
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.661	2.845	3.153
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.649	2.831	3.135
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.639	2.819	3.119
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.629	2.807	3.104
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.620	2.797	3.091
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.612	2.787	3.078
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.605	2.779	3.067
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.598	2.771	3.057
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.592	2.763	3.047
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.586	2.756	3.038
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.581	2.750	3.030
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.542	2.704	2.971
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.504	2.660	2.915
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.468	2.617	2.860
∞	1.282	1.645	1.96	2.326	2.432	2.576	2.807

<표 4> F 분포표($\alpha = 0.1$)

$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12
15	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00
19	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96
21	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93
23	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88
27	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87
28	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87
29	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68
∞	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63

<표 4> F 분포표($\alpha = 0.1$)

$\nu_2 \backslash \nu_1$	10	12	13	20	24	30	40	60	120	∞
1	60.19	60.71	60.90	61.74	62.00	62.26	62.53	62.79	63.06	63.33
2	9.39	9.41	9.41	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49
3	5.23	5.22	5.21	5.18	5.18	5.17	5.16	5.15	5.14	5.13
4	3.92	3.90	3.89	3.84	3.83	3.82	3.80	3.79	3.78	3.76
5	3.30	3.27	3.26	3.21	3.19	3.17	3.16	3.14	3.12	3.10
6	2.94	2.90	2.89	2.84	2.82	2.80	2.78	2.76	2.74	2.72
7	2.70	2.67	2.65	2.59	2.58	2.56	2.54	2.51	2.49	2.47
8	2.54	2.50	2.49	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34	2.32	2.29
9	2.42	2.38	2.36	2.30	2.28	2.25	2.23	2.21	2.18	2.16
10	2.32	2.28	2.27	2.20	2.18	2.16	2.13	2.11	2.08	2.06
11	2.25	2.21	2.19	2.12	2.10	2.08	2.05	2.03	2.00	1.97
12	2.19	2.15	2.13	2.06	2.04	2.01	1.99	1.96	1.93	1.90
13	2.14	2.10	2.08	2.01	1.98	1.96	1.93	1.90	1.88	1.85
14	2.10	2.05	2.04	1.96	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83	1.80
15	2.06	2.02	2.00	1.92	1.90	1.87	1.85	1.82	1.79	1.76
16	2.03	1.99	1.97	1.89	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
17	2.00	1.96	1.94	1.86	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69
18	1.98	1.93	1.92	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66
19	1.96	1.91	1.89	1.81	1.79	1.76	1.73	1.70	1.67	1.63
20	1.94	1.89	1.87	1.79	1.77	1.74	1.71	1.68	1.64	1.61
21	1.92	1.87	1.86	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59
22	1.90	1.86	1.84	1.76	1.73	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57
23	1.89	1.84	1.83	1.74	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59	1.55
24	1.88	1.83	1.81	1.73	1.70	1.67	1.64	1.61	1.57	1.53
25	1.87	1.82	1.80	1.72	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52
26	1.86	1.81	1.79	1.71	1.68	1.65	1.61	1.58	1.54	1.50
27	1.85	1.80	1.78	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57	1.53	1.49
28	1.84	1.79	1.77	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52	1.48
29	1.83	1.78	1.76	1.68	1.65	1.62	1.58	1.55	1.51	1.47
30	1.82	1.77	1.75	1.67	1.64	1.61	1.57	1.54	1.50	1.46
40	1.76	1.71	1.70	1.61	1.57	1.54	1.51	1.47	1.42	1.38
60	1.71	1.66	1.64	1.54	1.51	1.48	1.44	1.40	1.35	1.29
120	1.65	1.60	1.58	1.48	1.45	1.41	1.37	1.32	1.26	1.19
∞	1.60	1.55	1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.24	1.17	1.00

<표 4> F 분포표($\alpha = 0.05$)

$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88